



3. Lösungsmengen und lineare Unabhängigkeit

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Homogene Systeme

2 Inhomogene Systeme

3 Lineare Unabhängigkeit

Agenda

1 Homogene Systeme

2 Inhomogene Systeme

3 Lineare Unabhängigkeit

Homogene Systeme

Definition

Ein LGS der Form $Ax = \mathbf{0}$ wird **homogen** genannt.

Homogene Systeme

Definition

Ein LGS der Form $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ wird **homogen** genannt.

Theorem

- (i) *Jedes homogene System hat zumindest die **triviale** Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.*

Homogene Systeme

Definition

Ein LGS der Form $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ wird **homogen** genannt.

Theorem

- (i) *Jedes homogene System hat zumindest die **triviale** Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.*
- (ii) *Die Lösungsmenge des LGS kann als $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ für Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ geschrieben werden.*

Homogene Systeme

Definition

Ein LGS der Form $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ wird **homogen** genannt.

Theorem

- (i) *Jedes homogene System hat zumindest die **triviale** Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.*
- (ii) *Die Lösungsmenge des LGS kann als $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ für Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ geschrieben werden.*
- (iii) *Ein homogenes System hat genau dann eine nicht-triviale Lösung, wenn es zumindest eine freie Variable gibt.*

Homogene Systeme

Die Lösungsmenge eines homogenen LGS ist entweder

- Der Nullpunkt **0**,
- Eine Gerade/Hyperebene durch den Nullpunkt.

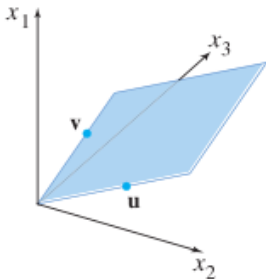


Fig 1.5.2 in [LLM]

Homogene Systeme

Nehmen wir an, das homogene LGS ist in reduzierter Form:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Homogene Systeme

Nehmen wir an, das homogene LGS ist in reduzierter Form:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Dann $x_1 + 3x_3 = 0$

$$x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0$$

Homogene Systeme

Nehmen wir an, das homogene LGS ist in reduzierter Form:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Dann		$x_1 + 3x_3 = 0$	$\Leftrightarrow$	$x_1 = -3x_3 + 0x_4$
				$x_2 = 2x_3 - 5x_4$
		$x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0$		$x_3 = 1x_3 + 0x_4$
				$x_4 = 0x_3 + 1x_4$

Homogene Systeme

Nehmen wir an, das homogene LGS ist in reduzierter Form:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Dann} & x_1 + 3x_3 = 0 & \Leftrightarrow \begin{array}{rcl} x_1 & = & -3x_3 + 0x_4 \\ x_2 & = & 2x_3 - 5x_4 \\ x_3 & = & 1x_3 + 0x_4 \\ x_4 & = & 0x_3 + 1x_4 \end{array} \\ & x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0 & \end{array}$$

oder

$$\mathbf{x} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Agenda

1 Homogene Systeme

2 Inhomogene Systeme

3 Lineare Unabhängigkeit

Inhomogene Systeme

Definition

Ein LGS der Form $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ wird **inhomogen** genannt.

Inhomogene Systeme

Definition

Ein LGS der Form $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ wird **inhomogen** genannt.

Theorem

Sei $\mathbb{L}_h = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ und $\mathbf{x}_0$ ein Vektor mit $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}$. Dann ist Menge aller Lösungen des inhomogenen Systems

$$\mathbb{L}_i = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_h : \mathbf{x}_h \in \mathbb{L}_h\}.$$

- $\mathbf{x}_0$: spezielle Lösung
- $\mathbb{L}_h$: allgemeine Lösung

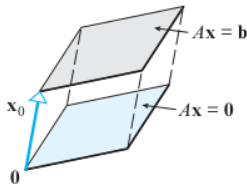


Fig 3.4.7 aus Anton, Rorres. Elementary Linear Algebra.

Quiz

Die Menge aller Lösungen des homogenen Systems mit Matrix

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \square & 0 & * & * & 0 \\ 0 & \square & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

ist ...

- A. Ein Punkt
- B. $\mathbb{R}^3$
- C. Der Spann zweier Vektoren in $\mathbb{R}^3$
- D. Der Spann zweier Vektoren in $\mathbb{R}^4$

Agenda

1 Homogene Systeme

2 Inhomogene Systeme

3 Lineare Unabhängigkeit

Lineare Unabhängigkeit

Definition

Eine Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ ist **linear unabhängig**, wenn die Vektorgleichung

$$x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

nur die triviale Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ besitzt.

Andernfalls nennen wir die Vektoren **linear abhängig**.

Lineare Unabhängigkeit

Theorem

Eine Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn es ein $\mathbf{v}_j \in M$ gibt, so dass $\mathbf{v}_j \in \text{span}(M \setminus \{\mathbf{v}_j\})$.

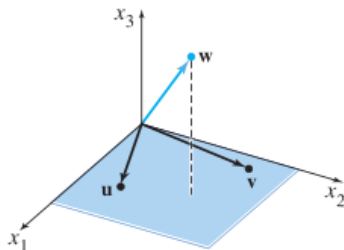
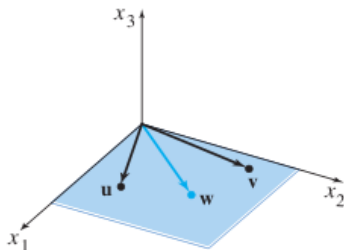


Fig 1.7.2 [LLM]

Lineare Unabhängigkeit

Lemma

- (i) Eine Menge $\{\mathbf{v}\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- (ii) Eine Menge $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn $\mathbf{v}_1 = c\mathbf{v}_2$ oder $\mathbf{v}_2 = c\mathbf{v}_1$ für ein $c \in \mathbb{R}$.

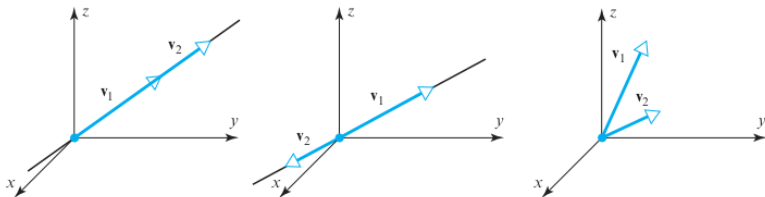


Fig 4.3.3 in [AR]

Lineare Unabhängigkeit: große Mengen

Theorem

Sei $A = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Die Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sind genau dann linear unabhängig, wenn $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung hat.

Lineare Unabhängigkeit: große Mengen

Theorem

Sei $A = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Die Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sind genau dann linear unabhängig, wenn $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung hat.

Theorem

Jede Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ mit $k > n$ ist linear abhängig.

Lineare Unabhängigkeit: große Mengen

Theorem

Sei $A = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Die Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sind genau dann linear unabhängig, wenn $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung hat.

Theorem

Jede Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ mit $k > n$ ist linear abhängig.

Theorem

Jede Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ mit $\mathbf{0} \in M$ ist linear abhängig.

Quiz

Sind die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix},$$

linear unabhängig?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Sind die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -12 \\ -4 \end{pmatrix},$$

linear unabhängig?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Sind die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -12 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

linear unabhängig?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Sind die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -12 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

linear unabhängig?

A. Ja

B. Nein

Quiz

Beweise oder widerlege:

Seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^n$ und $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ linear abhängig. Dann ist auch $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ linear abhängig.

- A. Wahr
- B. Falsch

Quiz

Beweise oder widerlege:

Seien $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^n$. Ist $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ linear abhängig, dann ist auch $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ linear abhängig.

A. Wahr

B. Falsch

Wrap-up

Heute gelernt

- Lösungsmengen homogener LGS
- Lösungsmengen inhomogener LGS
- Lineare Abhängigkeit

Nächste Vorlesung

- Matrix-Vektor-Produkt als lineare Abbildung